EcoHacker

Simulador de Impacto Ambiental

Aplicativo Android - Jetpack Compose

Pilar Ambiental do ESG

Disciplina: Tecnologias ESG

Versão 1.0 – Março 2026

1. Objetivo do Aplicativo

O EcoTracker é um aplicativo Android que funciona como um simulador de impacto ambiental, permitindo aos usuários monitorar e calcular sua pegada de carbono diária. O app oferece ferramentas práticas para que o usuário compreenda o impacto ambiental de suas escolhas cotidianas em áreas como transporte e alimentação, além de fornecer dados em tempo real sobre a qualidade do ar em principais cidades brasileiras.

O objetivo principal é conscientizar os usuários sobre a importância de escolhas sustentáveis no dia a dia, apresentando dados concretos e calculadoras interativas que traduzem ações cotidianas em métricas ambientais compreensíveis, como quilogramas de CO_2 emitidos e número de árvores necessárias para compensação.

Principais Funcionalidades

- Calculadora de emissões de CO_2 por tipo de transporte (8 modalidades)
- Calculadora de impacto ambiental alimentar com comparação entre alimentos
- Monitoramento em tempo real da qualidade do ar em 8 cidades brasileiras via API
- Dashboard com dados rápidos sobre emissões de CO_2 no Brasil e no mundo
- Dicas sustentáveis organizadas pelos três pilares ESG
- Interface totalmente em português brasileiro

2. Tecnologia Escolhida

Plataforma e Linguagem

O aplicativo foi desenvolvido nativamente para Android utilizando Kotlin como linguagem de programação e Jetpack Compose como framework de interface declarativa. A escolha do Jetpack Compose permite uma construção de UI moderna, reativa e com menos código boilerplate em comparação ao sistema de Views tradicional do Android.

Arquitetura

O projeto segue o padrão arquitetural MVVM (Model-View-ViewModel), recomendado pelo Google para aplicativos Android modernos. Os ViewModels gerenciam o estado da aplicação através de StateFlow, garantindo reatividade e sobrevivência a mudanças de configuração.

Stack Tecnológica

- Linguagem: Kotlin
- UI Framework: Jetpack Compose com Material Design 3
- Navegação: Navigation Compose 2.7.7
- Compose BOM: 2024.06.00 (Compose 1.6.8 estável)
- HTTP Client: OkHttp (chamadas diretas para API)
- JSON Parsing: org.json.JSONObject (parsing manual)
- Arquitetura: MVVM com ViewModels + StateFlow
- Compilação: Gradle 8.5 com Kotlin DSL
- SDK: compileSdk 34, targetSdk 34, minSdk 26
- Java: JDK 17

CI/CD

O projeto conta com GitHub Actions configurado para compilar automaticamente o APK assinado (release) a cada push na branch main e em pull requests. O workflow utiliza keystore armazenada como secret do repositório para assinatura digital do APK.

3. Aplicação no Contexto ESG

O EcoTracker se insere diretamente no pilar Ambiental (Environmental) do ESG, com extensões para os pilares Social e de Governança através da tela de Dicas Sustentáveis.

Pilar Ambiental (E)

O foco principal do aplicativo é o pilar ambiental. As calculadoras de emissões de CO_2 para transporte e alimentação permitem que o usuário quantifique o impacto de suas escolhas diárias. A integração com a API de qualidade do ar da OpenWeatherMap fornece dados reais sobre poluição atmosférica em cidades brasileiras, incluindo índices de PM2.5, PM10, O_3, NO_2, SO_2, CO e NH_3.

A calculadora alimentar traduz o impacto em métricas tangíveis como 'árvores necessárias para compensar' a emissão, tornando o conceito de pegada de carbono mais acessível.

Pilar Social (S)

O aplicativo promove a conscientização e educação ambiental da população. A tela de Dicas Sustentáveis inclui orientações sobre diversidade e inclusão, direitos trabalhistas e engajamento comunitário, alinhando-se ao pilar social do ESG.

Pilar de Governança (G)

A seção de Governança nas Dicas Sustentáveis aborda temas como transparência corporativa, ética nos negócios e compliance. O próprio aplicativo é um exemplo de ferramenta que pode ser utilizada por organizações para engajar colaboradores em práticas ESG.

Alinhamento com ODS da ONU

O aplicativo contribui para diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente:

- ODS 7 – Energia Limpa e Acessível (dicas de economia de energia)
- ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis (mobilidade urbana)
- ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis (alimentação consciente)
- ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima (calculadoras de CO_2)

4. Descrição e Funcionalidades das Telas

4.1 Tela de Boas-Vindas (Welcome)

A tela inicial do aplicativo apresenta o EcoTracker com um design visual atrativo em gradiente verde. Exibe o logotipo (ícone de folha), o nome do aplicativo, o subtítulo 'Simulador de Impacto Ambiental' e uma breve descrição convidando o usuário a monitorar sua pegada de carbono. O botão 'Começar' direciona o usuário para o Dashboard principal. A versão do app (v1.0) e o pilar ESG (Ambiental) são exibidos na parte inferior.

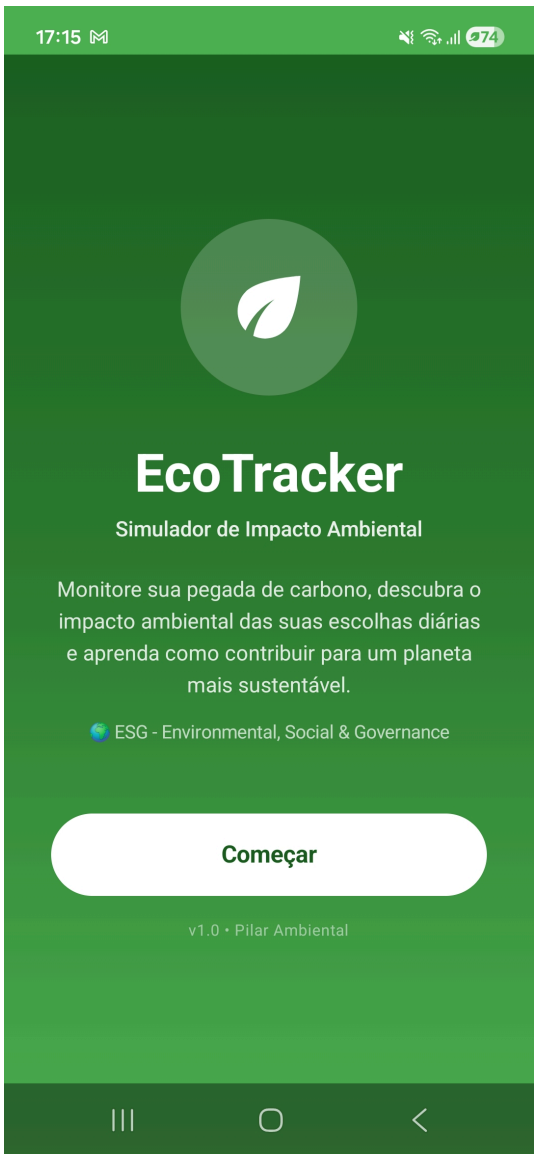

Figura 1 – Tela de Boas-Vindas

4.2 Dashboard Principal

O Dashboard é o hub central do aplicativo. Na parte superior, um card verde exibe a mensagem de boas-vindas e incentiva o usuário. A seção 'Dados Rápidos' apresenta duas métricas comparativas: a média de emissão de CO_2 per capita no Brasil (4.7 ton/ano) e a média mundial (2.2 ton/ano). Abaixo, a seção 'Calculadoras' oferece acesso rápido às funcionalidades principais: Transporte, Alimentação, Qualidade do Ar e Dicas Sustentáveis, cada uma com ícone ilustrativo e descrição.

Figura 2 – Dashboard Principal

4.3 Calculadora de Emissões de Transporte

Esta tela permite calcular as emissões de CO_2 com base no tipo de transporte e na distância percorrida. O usuário pode selecionar entre 8 modalidades de transporte: Carro (Gasolina), Carro (Diesel), Carro (Elétrico), Ônibus, Trem, Avião, Moto e Bicicleta. Cada tipo possui um emoji ilustrativo e seu fator de emissão em kg CO_2/km é exibido automaticamente. Após inserir a distância em quilômetros e pressionar 'Calcular Emissão', o resultado aparece no card 'Última Emissão Calculada'. A seção 'Histórico' mantém um registro das emissões calculadas com opção de limpar.

Figura 3 – Calculadora de Emissões de Transporte

4.4 Impacto Alimentar

A tela de Impacto Alimentar permite ao usuário calcular a pegada de carbono de sua refeição. Diversos alimentos são apresentados com seus respectivos emojis e valores de emissão de CO_2 por porção (ex: carne bovina 5.40 kg CO_2, frango 0.5 kg CO_2, arroz 0.1 kg CO_2). O usuário adiciona alimentos à sua refeição clicando no botão '+'. A seção 'Sua Refeição' exibe o total de emissões acumuladas e o número de árvores necessárias para compensar aquela emissão por dia. Uma barra de progresso visual mostra a contribuição de cada alimento. A seção 'Comparação de Impacto' fornece dados educativos comparando diferentes alimentos em termos de emissão de CO_2.

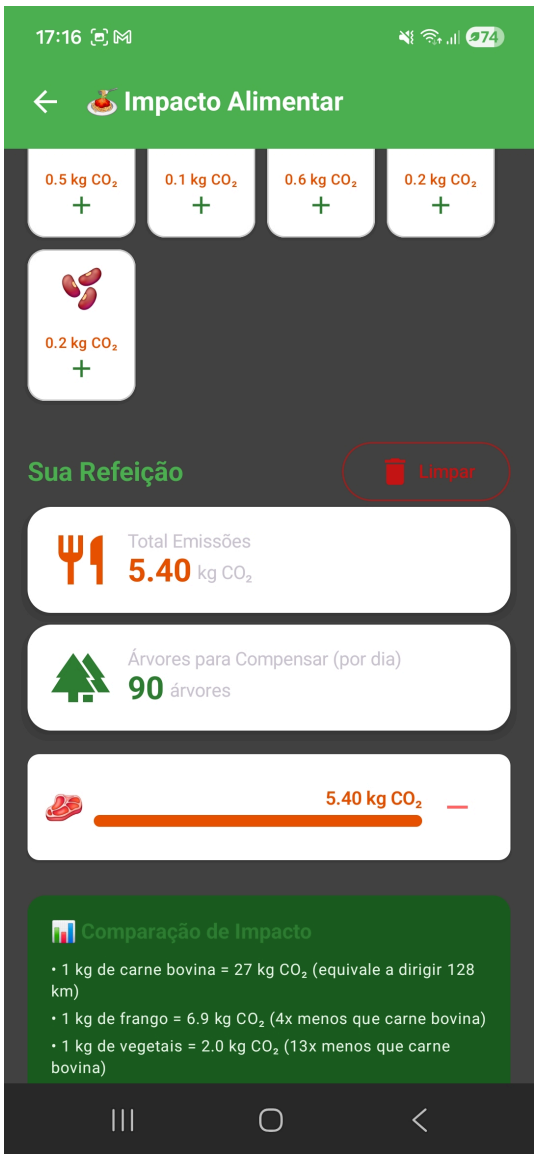

Figura 4 – Impacto Alimentar

4.5 Qualidade do Ar

A tela de Qualidade do Ar integra-se com a API da OpenWeatherMap para exibir dados em tempo real sobre a poluição atmosférica. O usuário pode selecionar entre 8 cidades brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus e Recife. Para cada cidade, é exibido o Índice de Qualidade do Ar (AQI) em um círculo colorido com classificação (Boa, Moderada, Ruim, etc.) e uma descrição textual. A seção 'Detalhes dos Poluentes' lista os valores individuais de 7 poluentes: PM2.5, PM10, O_3 (Ozônio), NO_2 (Dióxido de Nitrogênio), SO_2 (Dióxido de Enxofre), CO (Monóxido de Carbono) e NH_3 (Amônia), cada um com seu valor em µg/m³.

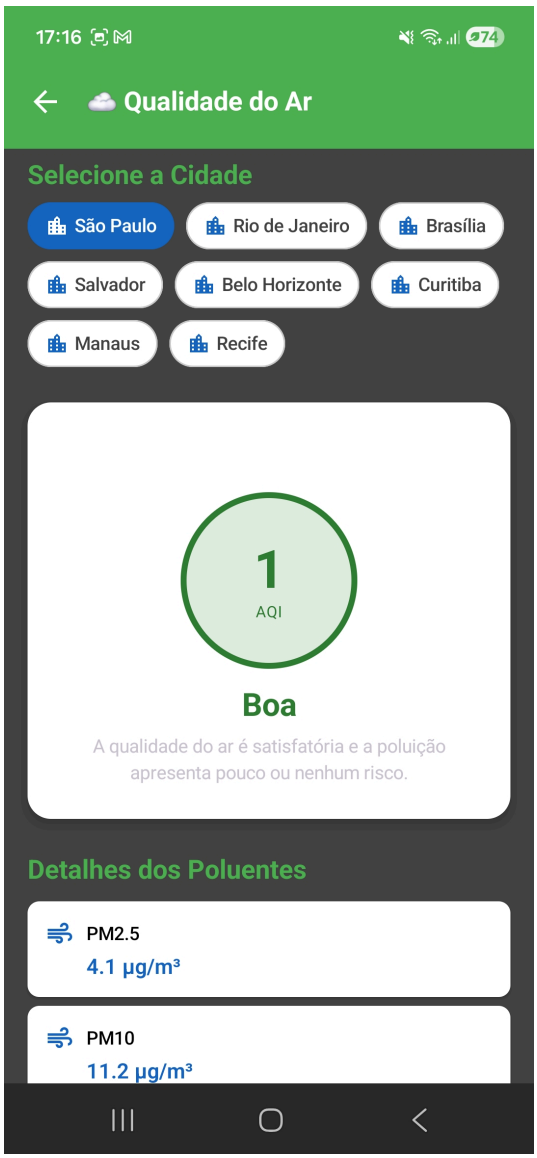

Figura 5 – Qualidade do Ar

4.6 Dicas Sustentáveis

A tela de Dicas Sustentáveis oferece conteúdo educativo organizado pelos três pilares do ESG. A seção 'Ambiental (E)' inclui dicas sobre economia de energia (troca por LED, selo Procel A), mobilidade sustentável (transporte público, bicicleta, home office) e economia de água (banhos curtos, reuso de água da chuva). As seções 'Social (S)' e 'Governança (G)' complementam com orientações sobre engajamento comunitário, diversidade, transparência e compliance. Cada dica é apresentada em um card com ícone temático e texto explicativo com dados estatísticos relevantes para o contexto brasileiro.

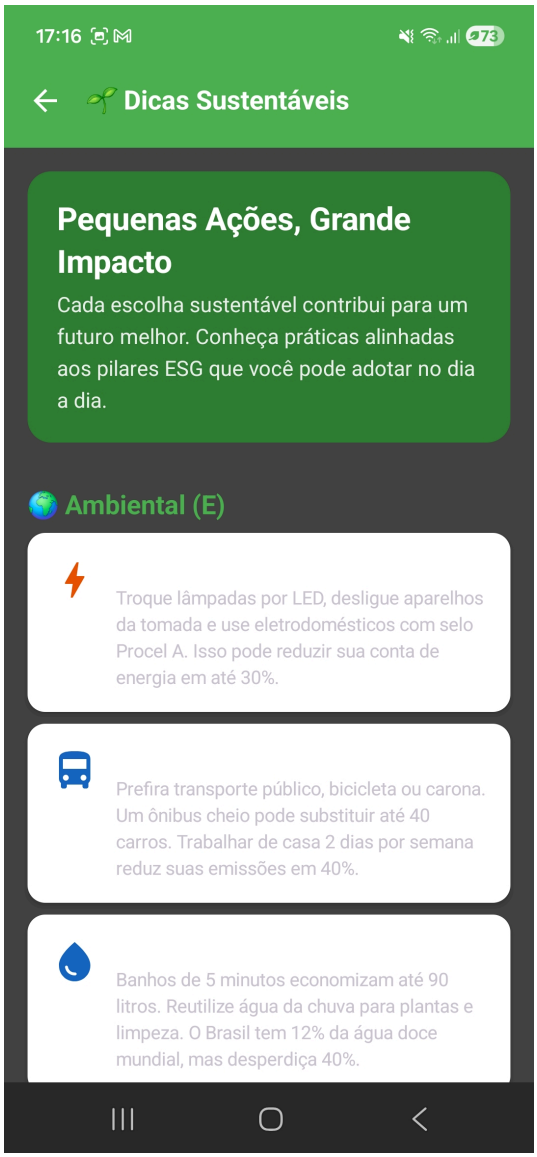

Figura 6 – Dicas Sustentáveis

5. Serviço Consumido

OpenWeatherMap – Air Pollution API

O aplicativo consome a API de Poluição do Ar (Air Pollution API) da OpenWeatherMap para obter dados em tempo real sobre a qualidade do ar nas cidades brasileiras.

Endereço do serviço:

`https://api.openweathermap.org/data/2.5/air_pollution`

Documentação oficial:

`https://openweathermap.org/api/air-pollution`

Dados Retornados pela API

- AQI (Air Quality Index): índice de 1 (Bom) a 5 (Muito Ruim)
- PM2.5: Material particulado fino (µg/m³)
- PM10: Material particulado grosso (µg/m³)
- O_3: Ozônio (µg/m³)
- NO_2: Dióxido de nitrogênio (µg/m³)
- SO_2: Dióxido de enxofre (µg/m³)
- CO: Monóxido de carbono (µg/m³)
- NH_3: Amônia (µg/m³)

Implementação Técnica

A comunicação com a API é feita via OkHttp com chamadas HTTP GET diretas. O parsing do JSON é realizado manualmente utilizando org.json.JSONObject, evitando dependências de reflexão (como Gson) que podem ser problemáticas com a minificação R8 em builds de release. As coordenadas geográficas de cada cidade brasileira são armazenadas no ViewModel para consulta direta.

6. Repositório do Projeto

O código-fonte completo do projeto está disponível no GitHub:

`https://github.com/mde-figu/esgKT`